

Projekt Feladat Dokumentáció



Projekt tervezője: Balogh Ákos Bátor

Osztály: 11.B

Dátum: 2023.11.24

Projekt címe: Trapéz felszínének számítása

Tantárgy neve: Programozás alapjai

Tartalom

A feladat leírása:	2
Matematikai háttér:	2
A program működése:	2
Fejlesztési lehetőségek:	3
Önreflexió:	4

A feladat leírása:

A program célja egy trapéz területének kiszámítása a felhasználó által megadott adatok alapján. A felhasználó megadja a trapéz két alapját (a és b), valamint a magasságát (m), majd a program kiszámolja és megjeleníti a területet.

Matematikai háttér:

A trapéz területének kiszámítására az alábbi képletet használjuk:

$T = ((a + b) / 2) \times m$ Ahol:

- a = az egyik alap hossza
- b = a másik alap hossza
- m = a magasság
- T = a trapéz területe

A program működése:

A program lépései:

1. Bekéri a felhasználótól az a alap hosszát
2. Bekéri a b alap hosszát
3. Bekéri a magasságot (m)
4. Kiszámolja a területet a képlet alapján
5. Kiírja az eredményt a képernyőre

The top screenshot shows a C# program in Visual Studio. The code is as follows:

```
using System;
class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.WriteLine("Add meg az 'a' alapot: ");
        double a = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

        Console.WriteLine("Add meg a 'b' alapot: ");
        double b = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

        Console.WriteLine("Add meg a magasságot: ");
        double m = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

        double terület = ((a + b) / 2) * m;

        Console.WriteLine("A trapéz területe: " + terület);
    }
}
```

The bottom screenshot shows the same code with a debug window open. The console output is:

```
Add meg az 'a' alapot: 15
Add meg a 'b' alapot: 12
Add meg a magasságot: 6
A trapéz területe: 81
```

The debug window also shows the process path and exit code: `E:\programozas\ConsoleApp1\ConsoleApp1\bin\Debug\net8.0\ConsoleApp1.exe (process 9228) exited with code 0 (0x0).`

Fejlesztési lehetőségek:

A program továbbfejleszthető az alábbi módokon:

- Hibakezelés beépítése (pl. nem szám típusú bemenet kezelése)
- Negatív számok kizárása
- Grafikus felhasználói felület (Windows Forms vagy WPF) készítése
- Több geometriai alakzat kezelése egy programon belül

Önreflexió:

A feladat során egy egyszerű C# konzolos alkalmazást készítettem, amely egy trapéz területének kiszámítására szolgál a felhasználó által megadott adatok alapján. A program elkészítése közben jobban megértettem a felhasználói bemenet kezelését, valamint az adattípusok és matematikai műveletek használatát. Külön figyelmet kellett fordítanom arra, hogy a bevitt adatokat megfelelően alakítsam át számokká, ami rávilágított a hibakezelés fontosságára. A feladat segített abban, hogy magabiztosabban alkalmazzam a C# alapjait és az algoritmikus gondolkodást. A jövőben szeretném továbbfejleszteni a programot, például hibakezeléssel és felhasználóbarátabb megoldásokkal.